NÉV: NEPTUN: GYAKORLATVEZETŐ:

ELTE IK Diszkrét matematika I.

1. zárthelyi dolgozat – 2023-04-19

Felhasználható idő: 100 perc, használható segédeszközök: üres papír és toll vagy digitális változatuk. Gyorssegély, ne ezen múljon: $\cos 30° = \sin 60° = \sqrt{3}/2$, $\cos 45° = \sin 45° = \sqrt{2}/2$, $\cos 60° = \sin 30° = 1/2$, $180° = \pi$, $i^2 = -1$.

1. feladat 6 pont

(a) Döntse el, hogy a következő állítások igazak vagy hamisak (helyes válasz: fél pont, nincs válasz/helytelen válasz: 0 pont). **2 pont**

(1) Ha a, b, c, d valósak, és $a + bi = c - di$, akkor $a = c$, és $b + d = 0$. **I H**
(2) Egy reláció nem lehet egyszerre reflexív és antiszimmetrikus. **I H**
(3) Egy ekvivalenciareláció esetén az ekvivalenciaosztályok uniója a reláció értékkészlete. **I H**
(4) Ha f és g injektív függvények, akkor $f \circ g$ is injektív. **I H**

(b) Határozza meg az $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 4x - 5 = y\} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ reláció értelmezési tartományát és az $R^{-1}(\{15\})$ inverz képet. **2 pont**

(c) Konstruáljon az $\{1, 2, 3\}$ halmazon olyan R relációt mely szimmetrikus, de nem tranzitív. **2 pont**

2. feladat 10 pont

(a) Igazolja, hogy az $R \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},\ R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid y = x \text{ vagy } y - x > 5\}$ reláció részbenrendezés. Adjunk meg 5 olyan egészet, melyek közül semelyik kettő nem áll relációban. **5 pont**

(b) Adjon meg olyan páronként különböző nemüres A, B és C halmazokat, amelyekre teljesül a következő összefüggés: $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$. **2 pont**

(c) Igazolja, hogy tetszőleges A, B és C halmazok esetén igaz a következő összefüggés: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus (A \cap C)$. **3 pont**

3. feladat 2 pont

Legyen $H = \mathbb{Q}$, $R, S \subset H \times H,\ R = \{(x, y) \in H \times H \mid 3y - 14 = -2x\}$ és $S = \{(x, y) \in H \times H \mid 2x = -y + 10\}$. Határozza meg az $S \circ R$ kompozíciót.

4. feladat 3 pont

(a) Döntse el a következő relációról, hogy függvény-e. **1 pont**
$f_1 \subset (\mathbb{R} \setminus \{1\}) \times \mathbb{R},\ f_1 = \{(x, y) \in (\mathbb{R} \setminus \{1\}) \times \mathbb{R} \mid (x - 2)(y - 1) = 3\}$

(b) Döntse el, hogy az $f : \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R},\ f(x) := 2\sqrt{x^2 + 13}$ függvény injektív-, illetve szürjektív-e. **2 pont**

5. feladat 7 pont

A trigonometrikus alak segítségével számítsa ki z értékét trigonometrikus és algebrai alakban is, majd adja meg az összes olyan w komplex számot trigonometrikus alakban, melyekre $w^3 = z$, ahol $z = \dfrac{(1 - i)^{26}}{\left(-2 - 2\sqrt{3}i\right)^5}$.

A 6. feladat választható az alábbiak közül:

6G. feladat 3 pont

Ábrázolja a Gauss-számsíkon a következő halmazt:
$\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z \geq 2 \wedge \operatorname{Im} z < 5\}$

6E. feladat 3 pont

Oldja meg a következő egyenletet a komplex számok halmazán:

$$2z + 2 + 3i = 3\overline{z}$$